MAXAM | FANEXA

SISTEMA DE CONTROL DE VIÁTICOS

Documentación General

Gestión de viajes corporativos y rendición de gastos

Autor: Mateo Alejandro Merino Vidal

Empresa: MAXAM FANEXA

Versión: 1.1

Fecha: Octubre de 2026

Índice

1. Consideraciones **3**

2. Roles del sistema **4**

3. Flujo del sistema **4**
- 3.1. Primer flujo: autorización del viaje . . . 5
- 3.2. Segundo flujo: rendición de gastos . . . 5
- 3.3. Rechazo y ciclos de revisión . . . 6
- 3.4. Aprobación automática . . . 6
- 3.5. Estados del viaje . . . 6

4. Gestión de plazos **7**

5. Rendición por terceros **7**

6. Retenciones impositivas **7**

7. Categorías de gasto **8**

8. Notificaciones **8**

9. Arquitectura del sistema **8**
- 9.1. Modelo C4 . . . 9
- 9.2. Organización del frontend . . . 9
- 9.3. Organización del backend . . . 9
- 9.4. Seguridad . . . 9

10. Diseño de interfaz **9**
- 10.1. Tipografías . . . 10
- 10.2. Tamaños de fuente . . . 10
- 10.3. Paleta de colores . . . 10
- 10.4. Colores de estado . . . 11
- 10.5. Uso del color . . . 11
- 10.6. Criterios generales de diseño . . . 12

11. Planillas **12**

12. Stack tecnológico **12**
- 12.1. Frontend . . . 12
- 12.2. Backend . . . 13
- 12.3. Servicios externos . . . 13
- 12.4. Herramientas . . . 13

13. Pruebas automáticas **14**

14. Extracción de datos de comprobantes **14**

15. Despliegue **14**

15.1. Cliente web . . . 15
15.2. Servidor de aplicaciones . . . 15
15.3. Variables de entorno . . . 15
15.4. Consideraciones de despliegue . . . 15

16. Base de datos **16**
16.1. Herramienta de diseño . . . 16
16.2. Motor de base de datos . . . 16
16.3. Tablas del esquema . . . 16
16.3.1. Rol . . . 17
16.3.2. Cargo . . . 17
16.3.3. Seccion . . . 17
16.3.4. Usuario . . . 17
16.3.5. Viaje . . . 18
16.3.6. Solicitud_Autorizacion_Plazo . . . 19
16.3.7. Solicitud_Reemplazo . . . 19
16.3.8. Revision_Viaje . . . 20
16.3.9. Categoria_Gasto . . . 20
16.3.10. Proveedor . . . 20
16.3.11. Gasto . . . 21
16.3.12. Gasto_Subitem . . . 21
16.3.13. Gasto_Tramo_Moneda . . . 22
16.3.14. Imagen . . . 22
16.3.15. Factura . . . 22
16.3.16. Detalle_Factura . . . 22
16.3.17. Impuesto y Factura_Impuestos . . . 23
16.3.18. Comentario . . . 23
16.3.19. Codigo_Verificacion . . . 23
16.3.20. Auditoria . . . 24
16.3.21. Correlativo_Recibo y Recibo . . . 24
16.3.22. Configuracion_Recordatorio . . . 24
16.3.23. Tipo_Cambio_Diario . . . 25
16.4. Índices . . . 25
16.5. Seguridad a nivel de fila . . . 25
16.6. Scripts de base de datos . . . 25
16.7. Acceso a la base de datos . . . 25

1. Consideraciones

1. El sistema contempla dos tipos de viaje según su alcance geográfico:
   - **Nacional**: los gastos se registran íntegramente en bolivianos.
   - **Internacional**: cuenta además con un presupuesto en dólares. Cualquier día se puede gastar en bolivianos o en dólares, y los gastos pagados en otra moneda se anotan como tramos de conversión con el tipo de cambio del día, que el sistema obtiene automáticamente.
2. El medio de transporte se registra por viaje (terrestre, aéreo u otro), junto con la placa cuando se usa un vehículo de la empresa, y se muestra como distintivo en las vistas de revisión.
3. La rendición de cada viaje reúne:
   - El memorándum del viaje (lugar, duración, medio de transporte y objetivo).
   - Las facturas o recibos de cada gasto, cuando corresponda.
   - El detalle de los gastos realizados, con su desglose en subgastos si aplica.
4. El sistema identifica automáticamente los gastos no permitidos, en particular las bebidas alcohólicas, a partir del detalle de productos facturados y de la descripción del gasto. Una rendición con alcohol pasa por una revisión adicional del aprobador.
5. Al registrar el viaje, el empleado indica el monto que solicita y un hospedaje estimado; el sistema muestra como referencia y tope los días del viaje por la tarifa diaria del cargo más el hospedaje.
6. El presupuesto se controla día por día y por moneda contra las tarifas diarias del cargo: en un viaje nacional la tarifa en bolivianos; en uno internacional, las dos tarifas por separado. Los hoteles se comparan contra el total asignado. Cada día que excede la tarifa, y el exceso en hoteles, requiere una justificación, y el sistema calcula el saldo a devolver o el importe a reembolsar en cada moneda.
7. Antes de aprobar o rechazar, los revisores ven la rendición completa: tablas separadas por tipo de gasto, barras de presupuesto, desglose diario y alertas.
8. Las categorías de gasto incorporan la cuenta contable de Oracle en su nombre, de modo que la planilla exportada resulte directamente utilizable por el área contable.
9. Se aplican retenciones impositivas automáticas según el tipo de comprobante, conforme a la normativa tributaria boliviana.
10. Existe un plazo de tolerancia de cuatro días posteriores a la finalización del viaje para completar la carga de gastos. Vencido ese plazo, se debe solicitar una ampliación al revisor.
11. El empleado puede pedir que otra persona de su sección rinda los gastos de su viaje en su nombre.
12. El sistema exporta la rendición en Excel, replicando el formato institucional de la planilla de rendición de cuentas, también de varios viajes a la vez para el revisor, el tesorero y el administrador; genera en PDF el memorándum, la confirmación de fondos, los recibos y la rendición final. El administrador puede exportar además a Excel el resumen general, los usuarios, los cargos y las secciones.

2. Roles del sistema

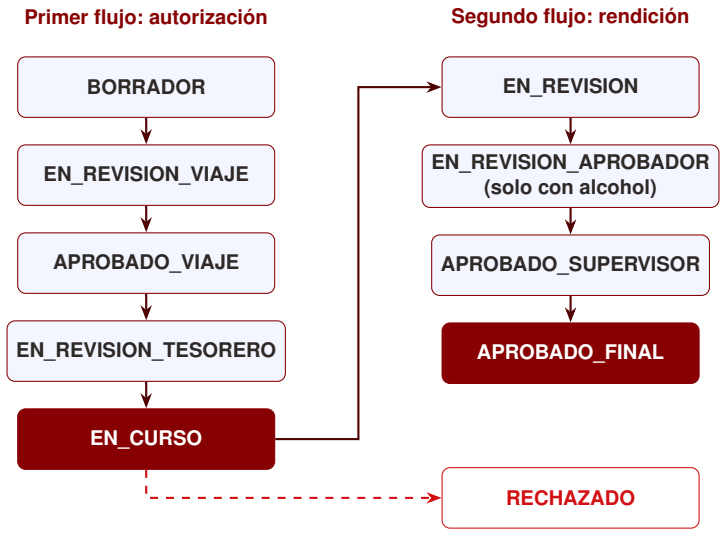
El sistema contempla cinco roles y un perfil adicional que se determina por el cargo del usuario.

ID	Rol	Atribuciones
1	ADMINISTRADOR	Gestión de usuarios, cargos y secciones; historial de accesos; panel de indicadores filtrable por periodo; exportación a Excel de sus pantallas y de las planillas; días y horas de los recordatorios de pendientes.
2	SUPERVISOR	Revisión previa del viaje y revisión de la rendición de gastos de los empleados a su cargo.
3	EMPLEADO	Creación de viajes, registro de gastos y facturas, solicitudes de ampliación de plazo y de reemplazo.
4	REVISOR	Revisión final de la rendición, resolución de las solicitudes de plazo y de reemplazo y exportación de planillas en grupo.
5	APROBADOR	Aprobación del viaje con emisión del memorándum y revisión adicional de rendiciones con alcohol.
—	TESORERO	Asignación de fondos y exportación de planillas en grupo. Se determina por el cargo (asistente de caja y tesorería), no por el rol.

El aprobador y el revisor son roles únicos. El supervisor que revisa cada viaje se determina por jerarquía: primero el jefe directo del empleado; si no lo tiene, los supervisores de su sección; y si tampoco, cualquier supervisor.

3. Flujo del sistema

El sistema opera mediante dos flujos de aprobación consecutivos.



3.1 Primer flujo: autorización del viaje

1. **Registro del viaje:** el empleado crea el viaje en estado `BORRADOR`, indicando motivo, origen, destino, fechas, tipo (nacional o internacional) y medio de transporte.
2. **Monto solicitado:** el empleado escribe el monto que solicita y su hospedaje estimado, en bolivianos y, si el viaje es internacional, también en dólares. El sistema muestra como referencia y tope los días del viaje por la tarifa diaria del cargo más el hospedaje, y no permite solicitar más.
3. **Envío a revisión:** el viaje pasa a `EN_REVISION_VIAJE`.
4. **Revisión del supervisor:** el supervisor que corresponde por jerarquía toma el viaje, lo evalúa y lo aprueba o lo rechaza con observaciones. Si lo aprueba, pasa a `APROBADO_VIAJE`.
5. **Aprobación y memorándum:** el aprobador confirma la solicitud y el sistema emite el memorándum del viaje, que detalla motivo, destino, fechas y transporte autorizado. El viaje pasa a `EN_REVISION_TESORERO`.
6. **Asignación de fondos:** el tesorero ve lo solicitado y asigna los montos finales en ambas monedas. Al aprobar, el empleado recibe la confirmación del fondo, el viaje pasa a `EN_CURSO` y queda habilitado el registro de gastos.

3.2 Segundo flujo: rendición de gastos

1. **Registro de gastos:** durante el viaje, el empleado (o su reemplazo aprobado) registra sus gastos en tres modalidades:
   - Gastos sin factura, con cálculo automático de retenciones y emisión de recibo.
   - Gastos con factura, cargando la imagen del comprobante y revisando los datos extraídos automáticamente.
   - Gastos internacionales en dólares, con el registro opcional de tramos de conversión.
2. **Validación de fechas:** la fecha de cada gasto debe estar dentro del período del viaje, y la carga debe hacerse dentro del plazo de tolerancia o de la ampliación autorizada.
3. **Justificación de excesos:** si algún día supera el viático diario, o los hoteles superan el total asignado, el sistema exige una justificación por cada exceso antes de permitir el envío.
4. **Envío a revisión:** el viaje pasa a `EN_REVISION`. Las solicitudes de plazo o de reemplazo que hayan quedado sin responder se cierran automáticamente.
5. **Revisión del supervisor:** el supervisor toma la rendición y accede a la vista completa, que incluye:
   - Datos del empleado y del viaje.
   - Barras de presupuesto consumido por moneda y desglose por día.
   - Tarjeta de liquidación con el saldo a devolver o a reembolsar.
   - Alertas de exceso de presupuesto y de detección de alcohol.

- Tablas separadas de gastos con factura, sin factura e internacionales.
- Resumen de totales e IVA crédito fiscal.

Puede observar gastos individuales, exportar la planilla en Excel y aprobar o rechazar. Si aprueba y la rendición tiene alcohol, pasa a `EN_REVISION_APROBADOR`; en caso contrario, a `APROBADO_SUPERVISOR`.

6. **Revisión por alcohol:** el aprobador revisa los gastos con bebidas alcohólicas y aprueba o rechaza. Si aprueba, la rendición pasa a `APROBADO_SUPERVISOR`.
7. **Revisión final:** el revisor examina la misma información y resuelve la aprobación definitiva, que lleva el viaje a `APROBADO_FINAL` y envía al empleado el resultado con el saldo de cada moneda, o su rechazo.

3.3 Rechazo y ciclos de revisión

En ambos flujos, el rechazo lleva el viaje al estado `RECHAZADO` e incrementa el ciclo de revisión, para que el empleado corrija y reenvíe. Un viaje rechazado antes de iniciarse se corrige editándolo; uno rechazado en la rendición se corrige en sus gastos y vuelve directamente a `EN_REVISION`. Las observaciones de ciclos anteriores se conservan como historial, pero solo se consideran las del ciclo vigente: para rechazar, cada revisor debe haber registrado al menos una observación propia en el ciclo actual.

3.4 Aprobación automática

Si el responsable de una etapa única (aprobador, tesorero o revisor) es el propio viajero, esa etapa se aprueba sola y los documentos lo indican como aprobación automática. En el caso del tesorero, el fondo queda con el monto que él mismo solicitó.

3.5 Estados del viaje

Estado	Etiqueta	Significado
`BORRADOR`	Borrador	Creado, aún no enviado a revisión.
`EN_REVISION_VIAJE`	Revisión Previa	En revisión previa del supervisor.
`APROBADO_VIAJE`	Esperando Aprobador	Aprobado por el supervisor, pendiente del aprobador.
`EN_REVISION_TESORERO`	Esperando Fondos	Pendiente de asignación de fondos.
`EN_CURSO`	En Curso	Fondos asignados; el empleado registra gastos.
`EN_REVISION`	En Revisión	Rendición enviada, en revisión del supervisor.
`EN_REVISION_APROBADOR`	Revisión por Alcohol	Rendición con alcohol en revisión del aprobador.
`APROBADO_SUPERVISOR`	Apr. Preliminar	Pendiente de revisión final.

Estado	Etiqueta	Significado
APROBADO_FINAL	Aprobado	Rendición aprobada definitivamente.
RECHAZADO	Rechazado	Rechazado en cualquiera de los dos flujos.

4. Gestión de plazos

El plazo de tolerancia concede cuatro días posteriores a la finalización del viaje para completar la carga de gastos. Vencido ese margen, el registro queda bloqueado y se debe pedir una ampliación al revisor, explicando el motivo del retraso. La ampliación vale para el viaje: la puede pedir el titular o su reemplazo, y la respuesta se avisa a ambos. El plazo no corre mientras el viaje está rechazado.

Estado de la solicitud	Efecto
Sin solicitud	Registro bloqueado; se habilita el botón de solicitud.
PENDIENTE	Registro bloqueado hasta la respuesta del revisor.
APROBADA vigente	Registro habilitado durante cuatro días desde la respuesta.
APROBADA vencida	Registro bloqueado; puede pedirse otra ampliación.
RECHAZADA	Registro bloqueado; puede formularse una nueva solicitud.
Cerrada automáticamente	El viaje se envió a revisión antes de la respuesta; ya no aplica.

La ampliación extiende el margen para *cargar* gastos, no el rango de fechas admisibles: la fecha de cada gasto debe seguir perteneciendo al período del viaje.

5. Rendición por terceros

Mientras el viaje está en curso o rechazado en la rendición, el empleado puede pedir que otra persona activa de su sección rinda los gastos en su nombre. El revisor aprueba o rechaza la solicitud; con la aprobación se avisa al titular y al reemplazo, y el viaje aparece en el panel del reemplazo como “Rendición de [nombre]”. El titular conserva siempre el acceso a su viaje, y los documentos oficiales llevan su nombre.

6. Retenciones impositivas

El sistema calcula automáticamente las retenciones según el tipo de comprobante, conforme a la normativa boliviana. Los valores se guardan en el momento del registro para que los reportes históricos no cambien si cambian las alícuotas.

Código	Tipo de comprobante	Retenciones aplicadas
F	Compra de bien o servicio con factura	Ninguna; genera IVA crédito fiscal
R	Documento sin IVA ni retención	Ninguna

Código	Tipo de comprobante	Retenciones aplicadas
C	Compra de bien sin factura	IUE 5 % e IT 3 % sobre base incrementada
S	Servicio o alquiler sin factura	RC-IVA 13 % e IT 3 % sobre base incrementada

Los gastos internacionales quedan exentos de retenciones. Los gastos con alcohol pierden toda retención y crédito fiscal y se imputan íntegros como costo. En las facturas, el IVA crédito fiscal es la diferencia entre el total y el monto sin impuestos registrado.

7. Categorías de gasto

Las categorías incorporan en su nombre el código de la cuenta contable de Oracle, lo que permite que la planilla exportada sea directamente utilizable por el área contable. Al agregar nuevas categorías debe conservarse ese formato.

Categoría
626000 BILLETES (VIAJE)
626010 TAXIS (VIAJE) — no requiere comprobante
626020 COCHE PROPIO-KMS (VIAJE)
626030 HOTELES (VIAJE)
626040 MANUTENCION (VIAJE)
626050 VEHICULOS DE ALQUILER (VIAJE)
626060 PEAJE AUTOPISTAS (VIAJE)
626070 APARCAMIENTO Y OTROS GASTOS (VIAJE)
626100 REUN.SINDIC.MANUTENCION/AT.TERCEROS (VIAJE)
OTROS

8. Notificaciones

- **Avisos inmediatos:** el empleado recibe el memorándum, la confirmación del fondo, el resultado de su rendición, los recibos y la respuesta a sus solicitudes; el revisor recibe las nuevas solicitudes de plazo y de reemplazo; el reemplazo recibe el aviso de la rendición asignada.
- **Resumen de pendientes:** en los días y horas que el administrador configura en la pantalla *Recordatorios* (por defecto, de lunes a viernes a las 08:00, 12:00 y 16:00, hora de Bolivia), cada supervisor, aprobador, revisor y tesorero con trabajo pendiente recibe un solo correo con una línea por tipo de pendiente.

9. Arquitectura del sistema

9.1 Modelo C4

La arquitectura del sistema se documentó siguiendo el modelo C4, que describe el software en niveles sucesivos de detalle: contexto del sistema, contenedores, componentes y código. Los diagramas pueden consultarse en el siguiente enlace:

`https://drive.google.com/file/d/1nhu-JCIgQiKUj8bUSOvvz443vKSRAN_N/view?usp=sharing`

9.2 Organización del frontend

El cliente web combina una organización por dominios con una jerarquía de componentes basada en Atomic Design. La presentación está separada de la lógica: los componentes visuales no llaman a la API; esa responsabilidad recae en hooks que consumen la capa de servicios.

Capa	Responsabilidad
Página	Invoca el hook y distribuye sus valores entre los componentes.
Hook	Mantiene el estado, valida y llama a los servicios.
Servicio	Encapsula el endpoint de la API y normaliza la respuesta.
Componente	Dibuja la interfaz a partir de las propiedades recibidas.

9.3 Organización del backend

El servidor sigue una arquitectura en capas: la ruta declara el endpoint y encadena los middlewares; los middlewares validan la sesión, el rol y el estado del usuario; el controlador lee los parámetros y delega; y el servicio aplica las reglas de negocio y accede a los datos.

9.4 Seguridad

- La sesión usa un token de acceso de 15 minutos guardado en memoria y un token de renovación de 7 días en una cookie `httpOnly`. Cambiar el rol, suspender una cuenta o cambiar la contraseña cierra las demás sesiones al instante.
- Las contraseñas temporales (cuenta nueva, clave puesta por el administrador o ingreso con código de recuperación) deben cambiarse antes de usar el sistema, y toda contraseña vence a los 90 días.
- Los intentos de ingreso, de recuperación y de lectura de facturas tienen un límite por periodo.
- Cada ingreso, salida y cambio de contraseña queda registrado en el historial de accesos.

10. Diseño de interfaz

El flujo de pantallas se diseñó en Figma buscando una experiencia clara, moderna y consistente entre dispositivos, priorizando la legibilidad, la jerarquía visual y la coherencia en el uso de tipografías y colores.

> **Alcance del prototipo.** El archivo de Figma contiene únicamente un *prototipo inicial*, elaborado durante la etapa de concepción. No representa todas las pantallas ni el comportamiento definitivo de la aplicación: el sistema final incorpora muchas vistas, flujos y componentes que no figuran en el prototipo, y varios de los que sí aparecen se rediseñaron durante la implementación a medida que evolucionaron los requerimientos. Su valor documental es el de una guía visual de la identidad gráfica adoptada, no el de una especificación de la interfaz construida.

`https://www.figma.com/design/2t3LLwLBtfypltzjqcqSGS/Pantallas_MAXAM_IT?node-id=0-1&t=P0O5UMwvyqVZOA7N-1`

10.1 Tipografías

- **Inter**: títulos, subtítulos, etiquetas y contenido general, con una apariencia profesional, limpia y muy legible.
- **Nunito**: botones y elementos de acción, como contraste amigable frente a la tipografía del contenido.

10.2 Tamaños de fuente

Elemento	Escritorio	Móvil
Títulos	45 px Bold	36 px Bold
Subtítulos	36 px SemiBold	24 px SemiBold
Texto destacado	—	30 px
h1 (texto importante)	24 px	20 px
h2 (texto normal)	20 px	18 px
h3 (subtexto)	16 px	14 px
h4 (texto mínimo)	14 px	12 px
Botones	—	16 px

10.3 Paleta de colores

La paleta se centraliza en un único archivo de constantes del cual todos los componentes obtienen sus valores. Ningún componente define colores sueltos, lo que garantiza la consistencia y permite modificar la identidad visual desde un solo punto.

Color	Token	Valor	Uso
	`primary`	`#870002`	Color institucional; acciones principales y ventanas emergentes.
	`secondary`	`#D20F12`	Botón de confirmación, acciones destructivas y errores.
	`title`	`#500203`	Títulos y encabezados de sección.

Color	Token	Valor	Uso
	`text`	`#2E2827`	Texto principal.
	`labels`	`#475569`	Texto secundario y etiquetas de campo.
	`background`	`#FFFFFF`	Fondo general.
	`backgroundSecondary`	`#000000`	Íconos sobre círculo blanco y cabeceras de alto contraste.
	`backgroundHeader`	`#F3F6FF`	Tarjetas y encabezados de tabla.
	`dataFields`	`#DEE2F0`	Bordes y separadores.
	`fields`	`#C2C6D4`	Controles deshabilitados.
	`error`	`#FDE9E9`	Fondo de mensajes de error.
	`travelTypes`	`#F2D9C5`	Fondo del distintivo de tipo de viaje.
	`travelTypesText`	`#A45718`	Texto del distintivo de tipo de viaje.
	`environmentTypes`	`#A69896`	Fondo del distintivo de transporte.
	`environmentTypesText`	`#47312E`	Texto del distintivo de transporte.
	`positionRole`	`#F1F2FF`	Fondo de distintivos de cargo y rol.
	`footer`	`#E9EBF2`	Fondo del pie de página.
	`bar`	`#DCDCDC`	Fondo de las barras de progreso.

10.4 Colores de estado

Cada estado tiene un único nombre y un único par de colores en todas las pantallas y roles. Los avisos de confirmación o rechazo usan el color del estado en que queda el viaje.

Grupo	Muestra	Fondo	Texto
Borrador	Borrador	`#E5E7EB`	`#374151`
Pendiente de revisión	En Revisión	`#E8D5FF`	`#5B00A0`
Esperando aprobador	Esperando Aprobador	`#FFD700AA`	`#7A5900`
Esperando fondos	Esperando Fondos	`#FFD8A8AA`	`#8A4B00`
Pendiente de revisión final	Apr. Preliminar	`#85AFF3AB`	`#000A65`
En curso y aprobado	Aprobado	`#D4EDDA`	`#155724`
Rechazado	Rechazado	`#FFA7A8AA`	`#500203`
Observado	Observado	`#FEF3CD`	`#856404`

En las pantallas del empleado, “En Curso” usa el rojo institucional porque marca su viaje activo.

10.5 Uso del color

- Los **fondos claros** predominan para favorecer la lectura del contenido.

- El **rojo institucional** identifica las acciones principales, la tarjeta del viaje en curso y todas las ventanas emergentes, con el ícono en un círculo blanco.
- El **rojo secundario** se reserva para la confirmación dentro de las ventanas, las acciones destructivas y los errores.
- El **color de títulos** refuerza la jerarquía tipográfica sobre fondos neutros.
- Los **colores neutros** ordenan campos, divisores y zonas de datos sin generar ruido visual.
- Los **colores de estado** muestran de inmediato en qué etapa del flujo está cada viaje.

10.6 Criterios generales de diseño

- **Jerarquía visual clara**: tamaños y pesos tipográficos consistentes para guiar al usuario.
- **Consistencia**: los mismos colores, tipografías, contadores (“Mostrando X de Y”) y ventanas en todas las pantallas.
- **Adaptabilidad**: interfaz adaptable a escritorio y celular.
- **Legibilidad**: tipografías y contrastes elegidos para facilitar la lectura.
- **Experiencia de usuario**: navegación intuitiva, actualización automática de las bandejas cada 30 segundos, respuesta inmediata a cada acción y transiciones animadas entre pantallas y ventanas.

11. Planillas

Información confidencial, contenida en la documentación de Excel recibida. El formato definitivo de la planilla lo proporcionará la empresa y se incorporará cuando se reciba. El sistema replica el formato institucional al exportar la rendición, incorporando el logotipo, la tabla de simbología de comprobantes, la distinción por color entre gastos nacionales e internacionales, las listas desplegables de cuenta contable, las justificaciones de exceso y los bloques de firma de cada instancia de aprobación. El empleado descarga además su planilla en PDF una vez aprobado el viaje.

12. Stack tecnológico

12.1 Frontend

- **React**: biblioteca base de la interfaz.
- **Vite**: compilación y servidor de desarrollo.
- **Tailwind CSS**: utilidades de maquetado.
- **React Router DOM**: enrutamiento y protección de rutas por rol.
- **Framer Motion**: animaciones de pantallas y ventanas.

- **Axios**: cliente HTTP con renovación automática de la sesión.
- **Recharts**: gráficos del panel administrativo.
- **ExcelJS**: generación de la planilla de rendición.
- **Lucide React**: iconografía.
- **Storybook**: documentación de componentes.
- **Vitest** y **Playwright**: pruebas unitarias y de extremo a extremo.

12.2 Backend

- **Node.js** y **Express**: entorno de ejecución y servidor de la API REST.
- **jsonwebtoken** y **bcrypt**: autenticación y cifrado de contraseñas.
- **Multer**: recepción de imágenes de comprobantes y fotos de perfil.
- **Puppeteer**: generación de documentos PDF.
- **node-cron**: envío programado del resumen de pendientes.
- **Helmet**, **CORS** y **express-rate-limit**: cabeceras de seguridad, orígenes permitidos y límite de intentos.
- **Jest** y **Supertest**: pruebas unitarias y de la API.

12.3 Servicios externos

- **Supabase**: base de datos PostgreSQL y almacenamiento de archivos.
- **Google Gemini**: extracción de datos de comprobantes y detección de bebidas alcohólicas.
- **Brevo**: envío de correo transaccional.
- **AbstractAPI**: verificación de correos antes de enviar códigos de recuperación.
- **Currency API**: tipo de cambio diario de las monedas extranjeras (gratuita y sin clave).

12.4 Herramientas

- **GitHub**: control de versiones; **GitHub Actions** ejecuta las pruebas automáticas en cada envío.
- **Figma**: prototipado de la interfaz.
- **dbdiagram.io**: modelado del esquema relacional.
- **LaTeX**: redacción de la documentación.
- **Vercel**: despliegue del cliente web.

- **Render**: despliegue del servidor durante la prueba piloto.

13. Pruebas automáticas

El sistema cuenta con tres niveles de pruebas automáticas, que verifican su funcionamiento sin intervención manual:

- **Unitarias**: comprueban reglas puntuales, como las retenciones, el control diario por moneda, los topes del monto solicitado y el tipo de cambio diario (Jest en el servidor y Vitest en el cliente).
- **De la API**: ejecutan los servicios del servidor contra una base de prueba y comprueban permisos, topes y respuestas (Jest y Supertest).
- **De extremo a extremo**: recorren el sistema en un navegador real, en escritorio y celular, como lo haría cada rol (Playwright).

Las pruebas se ejecutan automáticamente en GitHub Actions cada vez que se envían cambios al repositorio, sobre una base de datos temporal que se crea y se elimina en cada ejecución, sin tocar la base real.

14. Extracción de datos de comprobantes

Al cargar una factura, la imagen se envía al modelo de visión de Google Gemini con una instrucción que fija el contexto tributario boliviano: el término “Importe” corresponde al total con impuesto incluido y la alícuota del IVA es del trece por ciento. El modelo devuelve proveedor, NIT, número de factura, fecha de emisión, monto sin impuestos, IVA, total, tipo de documento y detalle de productos.

1. La llamada reintenta ante errores temporales y, si el modelo principal falla o agota su cuota, usa un modelo de respaldo.
2. Los datos que faltan se marcan como “No Especificado” y la fecha se valida; si no es válida, el campo queda editable.
3. El empleado revisa y corrige los datos en una vista de tres columnas (imagen, formulario y productos) antes de guardar.
4. Una factura repetida (mismo número, fecha y proveedor) se rechaza.

15. Despliegue

La aplicación se distribuye en dos servicios independientes, el cliente web y el servidor de aplicaciones, cada uno en una plataforma especializada. La base de datos y el almacenamiento de archivos permanecen en Supabase.

15.1 Cliente web

El cliente se despliega en **Vercel**, plataforma orientada a aplicaciones de frontend que compila automáticamente a partir del repositorio y distribuye el sitio mediante una red de entrega de contenidos. Cada cambio incorporado a la rama configurada desencadena una nueva compilación y publicación.

`https://scv-frontend-git-develop-mat13.vercel.app`

15.2 Servidor de aplicaciones

Durante la prueba piloto, el servidor se despliega en **Render**, que ejecuta el proceso de Node.js y lo reinicia ante fallos o nuevas publicaciones. Para el uso definitivo se prevé un servidor VPS, donde el proceso queda siempre activo; el procedimiento está detallado en el manual técnico del backend.

`https://scv-backend-7yft.onrender.com`

15.3 Variables de entorno

Ninguna credencial se incluye en el repositorio. Ambos servicios obtienen su configuración de las variables de entorno definidas en cada plataforma.

Variable	Propósito	Servicio
`SUPABASE_URL`	Dirección del proyecto de base de datos.	Backend
`SUPABASE_KEY`	Clave de servicio para el acceso a los datos.	Backend
`JWT_SECRET`	Firma del token de acceso.	Backend
`JWT_REFRESH_SECRET`	Firma del token de renovación de sesión.	Backend
`GEMINI_API_KEY`	Extracción de comprobantes y detección de alcohol.	Backend
`BREVO_API_KEY`	Envío de correo transaccional.	Backend
`ABSTRACT_EMAIL_API_KEY`	Verificación de direcciones de correo.	Backend
`FRONTEND_URL`	Enlace del botón “Ingresar al sistema” de los correos.	Backend
`NODE_ENV`	`production` activa la cookie segura de sesión.	Backend
`PORT`	Puerto del servidor.	Backend
`CORS_ORIGINS`	Opcional: dominios del cliente permitidos.	Backend
`TRUST_PROXY`	Opcional: servidor detrás de un proxy (VPS).	Backend
`VITE_API_URL`	Dirección del servidor de aplicaciones.	Frontend

15.4 Consideraciones de despliegue

- **Orígenes permitidos**: el servidor solo acepta peticiones de los dominios del cliente declarados en su configuración. Si el cliente cambia de dominio, debe agregarse en `CORS_ORIGINS`; de lo contrario, el navegador rechazará las respuestas.

- **Enrutamiento del cliente**: al ser una aplicación de una sola página, la plataforma debe redirigir todas las rutas al documento principal para que funcionen los enlaces directos a una pantalla interna.
- **HTTPS**: la cookie de sesión exige que el servidor se publique con HTTPS cuando el cliente está en otro dominio.
- **Latencia inicial**: en los planes gratuitos, el servidor puede suspenderse tras un período sin uso, lo que demora la primera petición y puede retrasar el resumen de pendientes. En un VPS esto no ocurre.

16. Base de datos

16.1 Herramienta de diseño

El esquema relacional se modeló con **dbdiagram.io**, herramienta web para construir diagramas entidad-relación a partir de definiciones en DBML, con importación directa de sentencias SQL. El diagrama del proyecto puede consultarse en:

`https://dbdiagram.io/d/SCV-DATABASE_DIAGRAM-6aa21bcd70fd27e3c764a262`

16.2 Motor de base de datos

El sistema utiliza **PostgreSQL**. Se aprovechan características propias del motor: `SERIAL` para generar identificadores, `DECIMAL(10,2)` y `NUMERIC` para valores monetarios con precisión fija, restricciones `CHECK` para valores enumerados y `TIMESTAMPTZ` para fechas y horas.

El uso de `TIMESTAMPTZ` en lugar de `TIMESTAMP` resultó determinante: con el tipo sin zona horaria, PostgreSQL descartaba el huso al guardar el valor y el cliente lo interpretaba después como hora local, desplazando las fechas cuatro horas respecto del horario de Bolivia.

16.3 Tablas del esquema

El esquema está compuesto por **25 tablas**, agrupadas según las entidades principales del dominio.

Agrupación	Tablas
Catálogo	Rol, Cargo, Seccion, Categoria_Gasto, Impuesto, Proveedor
Usuarios	Usuario, Codigo_Verificacion, Auditoria
Viajes	Viaje, Solicitud_Autorizacion_Plazo, Solicitud_Reemplazo, Revision_Viaje
Gastos	Gasto, Gasto_Subitem, Gasto_Tramo_Moneda, Imagen
Facturas	Factura, Detalle_Factura, Factura_Impuestos
Transversal	Comentario, Correlativo_Recibo, Recibo, Configuracion_Recordatorio, Tipo_Cambio_Diario

16.3.1 Rol

Roles del sistema, que determinan los permisos de cada usuario. Sus identificadores son fijos y no deben alterarse.

- `id_rol` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Nombre del rol (`VARCHAR(20), único`).

16.3.2 Cargo

Puestos laborales. Cada cargo tiene un viático diario en ambas monedas, usado para el presupuesto sugerido y el control diario.

- `id_cargo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Nombre del cargo (`VARCHAR(100), único`).
- `monto_diario` — Viático diario en bolivianos (`DECIMAL(10,2)`).
- `monto_diario_usd` — Viático diario en dólares (`NUMERIC(10,2)`).
- `activo` — Indica si el cargo está habilitado (`BOOLEAN`).

16.3.3 Seccion

Secciones de la empresa. Se usan como respaldo en la asignación del supervisor y para elegir el reemplazo.

- `id_seccion` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Nombre de la sección (`VARCHAR(100), único`).
- `activo` — Indica si la sección está habilitada (`BOOLEAN`).

16.3.4 Usuario

Información de todos los usuarios registrados.

- `id_usuario` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `email_corporativo` — Correo institucional (`VARCHAR(100), único`).
- `nombre` — Nombre (`VARCHAR(30)`).
- `apellido_paterno` — Primer apellido (`VARCHAR(30)`).
- `apellido_materno` — Segundo apellido, opcional (`VARCHAR(30)`).
- `telefono` — Teléfono de 7 u 8 dígitos, opcional (`VARCHAR(8)`).

- `carnet_identidad` — Cédula de identidad (`VARCHAR(15)`).
- `activo` — Indica si el usuario está habilitado (`BOOLEAN`).
- `contrasenia` — Hash de la contraseña (`TEXT`).
- `foto_perfil` — URL de la fotografía, opcional (`TEXT`).
- `id_jefe_directo` — Jefe directo, para la asignación del supervisor (`INTEGER`).
- `id_seccion` — Sección del usuario (`INTEGER`).
- `ultima_cambio_contrasenia` — Último cambio de clave (`TIMESTAMPTZ`).
- `refresh_token_invalido_desde` — Invalida las sesiones anteriores a esta marca (`TIMESTAMPTZ`).
- `debe_cambiar_contrasenia` — Contraseña temporal pendiente de cambio (`BOOLEAN`).
- `motivo_cambio_contrasenia` — TEMPORAL o RECUPERACION (`VARCHAR(15)`).
- `id_cargo` — Cargo del usuario (`INTEGER`).
- `id_rol` — Rol del usuario (`INTEGER`).

16.3.5 Viaje

Entidad central del sistema. Su estado gobierna ambos flujos de aprobación.

- `id_viaje` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `motivo` — Propósito del viaje (`VARCHAR(100)`).
- `origen` — Localidad de partida, opcional (`TEXT`).
- `destino` — Localidad de destino (`VARCHAR(200)`).
- `fecha_inicio` — Fecha de inicio (`DATE`).
- `fecha_fin` — Fecha de finalización (`DATE`).
- `tipo` — Nacional o Internacional (`VARCHAR(15), CHECK`).
- `transporte` — Medio de transporte (`TEXT, Terrestre por defecto`).
- `placa_vehiculo` — Placa del vehículo de la empresa, opcional (`VARCHAR(20)`).
- `monto_solicitado` — Monto que pidió el empleado en bolivianos (`NUMERIC(10,2)`).
- `monto_solicitado_usd` — Monto que pidió el empleado en dólares (`NUMERIC(10,2)`).
- `hospedaje_estimado` — Hospedaje estimado en bolivianos (`NUMERIC(10,2)`).
- `hospedaje_estimado_usd` — Hospedaje estimado en dólares (`NUMERIC(10,2)`).
- `monto_asignado` — Presupuesto asignado por tesorería en bolivianos (`DECIMAL(10,2)`).

- `monto_asignado_usd` — Presupuesto asignado por tesorería en dólares (`NUMERIC(10,2)`).
- `estado` — Uno de los diez estados definidos (`VARCHAR(25), CHECK`).
- `fue_iniciado` — Distingue un rechazo en la autorización de uno en la rendición (`BOOLEAN`).
- `ciclo_revision` — Contador de rondas de revisión (`INTEGER`).
- `tiene_alcohol` — Resultado del análisis de los gastos (`BOOLEAN`).
- `id_usuario` — Empleado titular (`INTEGER`).
- `id_supervisor_asignado` — Supervisor que tomó la revisión (`INTEGER`).
- `id_aprobador_asignado` — Aprobador asignado (`INTEGER`).
- `id_revisor_asignado` — Revisor de la instancia final (`INTEGER`).
- `id_tesorero_asignado` — Tesorero que asignó los fondos (`INTEGER`).

16.3.6 Solicitud_Autorizacion_Plazo

Solicitudes de ampliación del plazo de carga de gastos.

- `id_solicitud` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_viaje` — Viaje asociado (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `id_empleado` — Quien la pidió: titular o reemplazo (`INTEGER`).
- `motivo` — Justificación del retraso (`VARCHAR(500)`).
- `estado` — PENDIENTE, APROBADA o RECHAZADA (`VARCHAR(20)`).
- `id_revisor` — Revisor que la resolvió; vacío si se cerró automáticamente (`INTEGER`).
- `observacion_revisor` — Motivo del rechazo o del cierre (`VARCHAR(500)`).
- `fecha_solicitud` — Fecha de la solicitud (`TIMESTAMPTZ`).
- `fecha_respuesta` — Fecha de la respuesta (`TIMESTAMPTZ`).

16.3.7 Solicitud_Reemplazo

Solicitudes para que otra persona rinda los gastos de un viaje.

- `id_solicitud` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_viaje` — Viaje asociado (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `id_solicitante` — Titular del viaje (`INTEGER`).
- `id_sustituto` — Persona propuesta como reemplazo (`INTEGER`).

- `estado` — PENDIENTE, APROBADA o RECHAZADA (`VARCHAR(20)`).
- `id_revisor` — Revisor que la resolvió; vacío si se cerró automáticamente (`INTEGER`).
- `observacion_revisor` — Motivo del rechazo o del cierre (`VARCHAR(500)`).
- `fecha_solicitud` — Fecha de la solicitud (`TIMESTAMPTZ`).
- `fecha_respuesta` — Fecha de la respuesta (`TIMESTAMPTZ`).

16.3.8 Revision_Viaje

Historial de aprobaciones y rechazos, usado en las pestañas “Aprobados” y “Rechazados” de cada revisor.

- `id_revision` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_viaje` — Viaje revisado (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `id_usuario` — Persona que revisó (`INTEGER`).
- `etapa` — Etapa del flujo en que se revisó (`VARCHAR(20), CHECK`).
- `accion` — APROBADO o RECHAZADO (`VARCHAR(10)`).
- `automatica` — Etapa aprobada sola porque el responsable era el viajero (`BOOLEAN`).
- `fecha` — Fecha de la revisión (`TIMESTAMPTZ`).

16.3.9 Categoria_Gasto

Clasifica los gastos por concepto, con la cuenta contable de Oracle en el nombre.

- `id_categoria` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Denominación con código contable (`VARCHAR(50), único`).
- `requiere_comprobante` — Indica si la categoría exige comprobante (`BOOLEAN`).

16.3.10 Proveedor

Emisores de facturas y comprobantes.

- `id_proveedor` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `nombre` — Razón social o nombre (`VARCHAR(150)`).
- `tipo_doc_fiscal` — NIT o CI (`VARCHAR(3), CHECK`).
- `numero_doc_fiscal` — Número del documento fiscal (`VARCHAR(50)`).

16.3.11 Gasto

Cada gasto realizado durante un viaje. Guarda los valores de retención calculados al registrarlo.

- `id_gasto` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `monto_total` — Importe total (`DECIMAL(10,2)`).
- `fecha_gasto` — Fecha del gasto (`DATE`).
- `descripcion` — Descripción (`VARCHAR(1000)`).
- `tipo` — F, R, C o S (`CHAR(1), CHECK`).
- `modificado` — Los datos extraídos se corrigieron a mano (`BOOLEAN`).
- `es_gasto_internacional` — Gasto en dólares (`BOOLEAN`).
- `moneda` — BOB o la moneda extranjera (`VARCHAR(10)`).
- `tipo_cambio` — Tipo de cambio aplicado (`NUMERIC(10,4)`).
- `monto_moneda_origen` — Importe en la moneda de origen (`NUMERIC(10,2)`).
- `base_imponible` — Base de cálculo de las retenciones (`NUMERIC(10,2)`).
- `retencion_rc_iva` — Retención RC-IVA (`NUMERIC(10,2)`).
- `retencion_iue` — Retención IUE (`NUMERIC(10,2)`).
- `retencion_it` — Retención IT (`NUMERIC(10,2)`).
- `importe_costo` — Importe imputable como costo (`NUMERIC(10,2)`).
- `tiene_alcohol` — Contiene bebidas alcohólicas (`BOOLEAN`).
- `id_viaje` — Viaje al que pertenece (`INTEGER`).
- `id_categoria` — Categoría del gasto (`INTEGER`).
- `id_proveedor` — Proveedor, opcional (`INTEGER`).

16.3.12 Gasto_Subitem

Desglose de un gasto en varios conceptos. Cuando existen, el monto total del gasto es su suma.

- `id_subitem` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `descripcion` — Concepto (`VARCHAR(255)`).
- `monto` — Importe (`NUMERIC(10,2)`).

16.3.13 Gasto_Tramo_Moneda

Tramos de conversión de moneda de un gasto internacional, como referencia del cálculo. El tipo de cambio es el del día del gasto, tomado de `Tipo_Cambio_Diario`.

- `id_tramo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece (`INTEGER, borrado en cascada`).
- `moneda` — Moneda de origen (`VARCHAR(10)`).
- `monto_origen` — Importe en la moneda de origen (`NUMERIC(12,2)`).
- `tipo_cambio` — Tipo de cambio del día (`NUMERIC(12,4)`).
- `tipo_cambio_manual` — Indica que se escribió a mano porque la API no respondió (`BOOLEAN`).
- `monto_usd` — Equivalente en dólares (`NUMERIC(12,2)`).

16.3.14 Imagen

Comprobante adjunto a un gasto.

- `id_imagen` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `url_archivo` — URL del archivo (`TEXT`).
- `id_gasto` — Gasto al que pertenece (`INTEGER, único`).

16.3.15 Factura

Factura vinculada a un gasto, en relación uno a uno.

- `id_factura` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `numero_factura` — Número del comprobante (`VARCHAR(50)`).
- `fecha_emision` — Fecha de emisión (`DATE`).
- `monto_parcial` — Importe sin impuestos (`DECIMAL(10,2)`).
- `id_gasto` — Gasto asociado (`INTEGER, único`).
- `id_proveedor` — Proveedor emisor (`INTEGER`).
- Unicidad sobre `(numero_factura, fecha_emision, id_proveedor)` para evitar duplicados.

16.3.16 Detalle_Factura

Productos o servicios incluidos en una factura.

- `id_detalle` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).

- `nombre_producto` — Nombre del ítem (`VARCHAR(255)`).
- `cantidad` — Cantidad (`NUMERIC(10,2)`).
- `precio` — Precio unitario (`DECIMAL(10,2)`).
- `id_factura` — Factura a la que pertenece (`INTEGER`).

16.3.17 Impuesto y Factura_Impuestos

Catálogo de impuestos aplicables (`id_impuesto`, `nombre`, `porcentaje`) y tabla pivote que los relaciona con las facturas, con clave primaria compuesta `(id_factura, id_impuesto)`.

16.3.18 Comentario

Observaciones de las revisiones y justificaciones de exceso.

- `id_comentario` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `descripcion` — Contenido (`VARCHAR(300)`).
- `fecha` — Fecha de registro (`TIMESTAMPTZ`).
- `tipo` — JUSTIFICACION u OBSERVACION (`VARCHAR(20)`).
- `ciclo_revision` — Ronda en que se emitió (`INTEGER`).
- `fecha_justificada` — Día justificado; vacío para el exceso en hoteles (`DATE`).
- `id_usuario` — Autor (`INTEGER`).
- `id_viaje` — Viaje al que se refiere (`INTEGER`).
- `id_gasto` — Gasto observado; si se borra el gasto, la observación se conserva (`INTEGER`).

16.3.19 Codigo_Verificacion

Códigos de un solo uso para la recuperación de cuenta, válidos por cinco minutos.

- `id_codigo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `codigo` — Código (`VARCHAR(7)`).
- `expiracion` — Vencimiento (`TIMESTAMPTZ`).
- `activo` — Indica si sigue siendo válido (`BOOLEAN`).
- `id_usuario` — Usuario al que pertenece (`INTEGER`).

16.3.20 Auditoria

Eventos de acceso y de seguridad, con fines de trazabilidad.

- `id_auditoria` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `fecha` — Fecha del evento (`TIMESTAMPTZ`).
- `tipo` — INGRESO, SALIDA o CAMBIO_CLAVE (`VARCHAR(15)`).
- `id_usuario` — Usuario que generó el evento (`INTEGER`).

16.3.21 Correlativo_Recibo y Recibo

`Correlativo_Recibo` es una tabla de una sola fila con el último número de recibo emitido. Su incremento lo hace una función almacenada que actualiza y devuelve el nuevo valor en una sola operación, evitando que dos emisiones simultáneas obtengan el mismo número. `Recibo` guarda el número asignado a cada recibo individual o agrupado, para reutilizarlo cuando se vuelve a enviar.

- `id_recibo` — Identificador único (`SERIAL, clave primaria`).
- `numero` — Número del recibo (`INTEGER, único`).
- `id_viaje` — Viaje (`INTEGER`).
- `id_gasto` — Gasto, vacío en los recibos agrupados (`INTEGER`).
- `tipo` — C (compra) o S (servicio) (`CHAR(1)`).
- `es_gasto_internacional` — Recibo de gastos en dólares (`BOOLEAN`).
- `fecha_emision` — Fecha de emisión (`TIMESTAMPTZ`).

16.3.22 Configuracion_Recordatorio

Tabla de una sola fila con los días y horas en que se envía el resumen de pendientes. El administrador la modifica desde la pantalla *Recordatorios* y el servidor reprograma los envíos al guardar, sin reiniciarse. Si la fila no existe, se usa la configuración por defecto (lunes a viernes, 08:00, 12:00 y 16:00).

- `id` — Siempre 1 (`SMALLINT, clave primaria`).
- `activo` — Indica si los envíos automáticos están activos (`BOOLEAN`).
- `dias` — Días de la semana (0 domingo a 6 sábado) (`SMALLINT[]`).
- `horas` — Horas de envío en formato HH:MM, hasta cuatro (`TEXT[]`).
- `fecha_actualizacion` — Fecha del último cambio (`TIMESTAMPTZ`).
- `id_usuario_actualizacion` — Administrador que hizo el último cambio (`INTEGER`).

16.3.23 Tipo_Cambio_Diario

Tipo de cambio de cada moneda por día, consultado a la API la primera vez y guardado, para que todos los gastos de una misma fecha usen el mismo.

- `fecha` — Día del tipo de cambio (`DATE, clave primaria junto con moneda`).
- `moneda` — Código de la moneda (EUR, PEN, ARS, BRL, CLP, COP, MXN) (`VARCHAR(10)`).
- `tasa` — Unidades de la moneda por 1 dólar (`NUMERIC(18,6)`).
- `fuente` — API de la que se obtuvo (`VARCHAR(50)`).
- `fecha_consulta` — Momento de la consulta (`TIMESTAMPTZ`).

16.4 Índices

Se definieron índices sobre las columnas más usadas para filtrar o unir: las claves foráneas de las tablas dependientes, el estado del viaje, el supervisor asignado, el jefe directo y la sección del usuario, el estado de las solicitudes y el historial de revisión por persona y etapa.

16.5 Seguridad a nivel de fila

Se habilitó **Row Level Security** en las 25 tablas. El backend accede con la clave de servicio, que omite estas políticas; habilitarlas garantiza que ninguna conexión externa pueda leer o modificar datos directamente, y deja al servidor de aplicaciones como único punto de acceso.

16.6 Scripts de base de datos

El repositorio incluye los scripts para reconstruir el esquema desde cero, que se ejecutan en este orden:

Archivo	Contenido
`01_schema.sql`	Tablas, restricciones, claves foráneas e índices.
`02_functions.sql`	Función de incremento del correlativo de recibos.
`03_seed.sql`	Datos iniciales: roles, cargos, categorías, impuestos y configuración de recordatorios.
`04_rls_hardening.sql`	Activación de la seguridad a nivel de fila.
`testing_*.sql`	Limpieza y organización de prueba; solo para entornos de prueba y para las pruebas automáticas.

16.7 Acceso a la base de datos

La base de datos está alojada en **Supabase**, plataforma de backend como servicio construida sobre PostgreSQL que ofrece administración visual de tablas, autenticación, almacenamiento y acceso mediante API REST. El panel de administración del proyecto está disponible en:

`https://supabase.com/dashboard/project/ubxqgumxpflxzsigdcxj`

Las credenciales de la base de datos y las claves de los servicios externos se gestionan mediante variables de entorno y no se incluyen en esta documentación.